Pós-Graduação

Arquitetura de Protocolos e Redes TCPIP

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Introdução às Redes e o Modelo OSI

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Dr. Alberto Messias

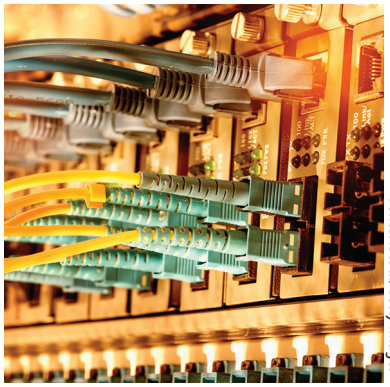
Revisão Textual:
Prof. Esp. Claudio Pereira do Nascimento

Unidade

Introdução às Redes e o Modelo OSI

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- Introdução ao Tema
- Orientações para Leitura Obrigatória
- Material Complementar



Fonte: iStock/Getty Images

Objetivos

- Permitir ao estudante compreender as definições iniciais sobre as redes de computadores, principais definições e introdução aos modelos de referência e as camadas do modelo OSI.

Caro Aluno(a)!

Normalmente, com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o último momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas.

Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu "momento do estudo".

No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados.

Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Bons Estudos!

Introdução ao Tema

Redes de Computadores

"Redes de Computadores" é um conjunto de computadores autônomos interconectados. [TAN03]

Uma rede é a conexão de duas ou mais máquinas com o intuito de compartilhamento de recursos como: arquivos, impressoras, acesso à Internet, troca de mensagens e diversas outras funcionalidades.

Além das facilidades obtidas através das Redes de Computadores, percebemos a questão financeira. Computadores de grande porte, com poder de processamento muito grande, têm um maior custo em relação a um computador de pequeno porte para cada usuário, com dados compartilhados em servidores de arquivo, o que seria uma arquitetura chamada de Cliente/Servidor (o servidor processa pequenas solicitações de clientes).

Outra vantagem é a escalabilidade, ou seja, a possibilidade de crescimento desta estrutura sem maiores dificuldades, o que não ocorria anteriormente com os computadores de grande porte, ao qual era necessária a substituição por um outro com maior poder de processamento.

Existem diversos topologias de Redes de Computadores. As redes podem ser classificadas pelo sua extensão geográfica ou características físicas de sua implementação, seguem algumas classificações quanto à extensão geográfica:

- *Personal Area Network (PAN);*
- *Local Area Networks (LAN);*
- *Metropolitan Area Networks (MAN);*
- *Wide Area Networks (WAN);*
- *Wireless Networks;*
- *Home Networks;*
- *Internetworks;*
- *Body Area Network (BAN);*
- *Controller area network (CAN);*

Embora o foco desse conteúdo são as LANs (*Local Area Network*) que são redes locais privadas presentes em empresas, escolas e universidades, são usadas para interligar computadores pessoais, estações de trabalho permitindo o compartilhamento de diversos recursos, elas normalmente se restringem a alguns quilômetros de extensão.

Esses tipos de redes aceitam alguns tipos de topologia (formas de ligação entre as máquinas), como:

- Barramento, onde a cada momento certa máquina da rede desempenha o papel de mestre e pode realizar a transmissão de pacotes [TAN03], neste instante as outras máquinas da rede não podem enviar nenhum tipo de pacote;
- Anel, onde cada máquina possuidora de um passe (*token*) possui um tempo para enviar um quadro de pacote, mesmo que o cabo esteja livre ela não poderá enviar [KUR03]. Nesta topologia não ocorrem colisões de pacotes.
- Mista, onde se misturam as topologias, por exemplo: barramento e anel;
- Estrela, onde todas as máquinas se ligam através de um nó, mais especificamente por um comutador (*hub* ou *switch*).

Arquitetura de Redes

Uma arquitetura em camada para comunicação pode seguir o exemplo clássico do rabino que deseja se comunicar com o filósofo em uma outra localização e com línguas completamente diferentes.

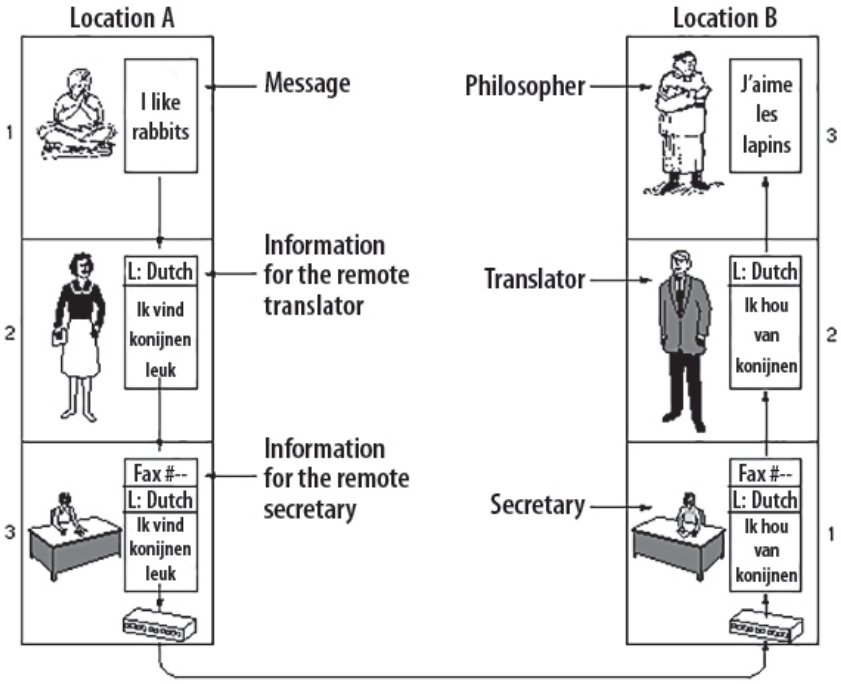


Figura 1

Fonte: Tanembaum, 2011

Nesse caso, as camadas inferiores do modelo deverão desempenhar, cada uma, sua função de modo que a comunicação possa ser feita e sem a necessidade de maiores esforços do rabino e do filósofo. Observe que as questões de tradução deverão ficar a cargo da camada que tem a função de escrever/traduzir, enquanto que as questões de envio ficarão a cargo da secretária de ambos os lados que deverão se comunicar inicialmente a fim de estabelecer a maneira como a carta será enviada.

A arquitetura de rede é dividida em camadas ou níveis, que são colocados um sobre o outro, com o objetivo de que cada camada ofereça determinados serviços para as camadas superiores, ocultando detalhes da implementação dos recursos oferecidos. A quantidade de camadas difere de uma arquitetura para outra.

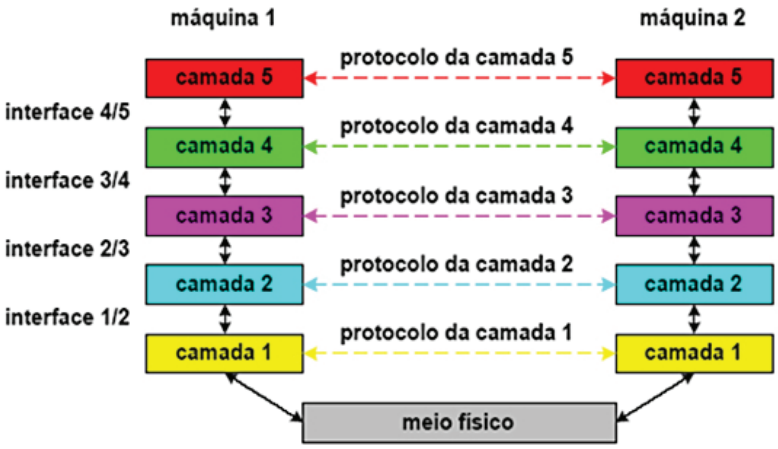


Figura 2 – Modelo de camadas

Uma camada se comunica com uma outra camada de uma outra máquina através de um protocolo, que são regras previamente estabelecidas para que haja uma comunicação entre as partes envolvidas. Em cada par de camadas adjacente há uma interface, que define as operações e serviços que a camada inferior pode oferecer para a camada superior.

Um conjunto de camadas e protocolos é chamado de Arquitetura de Rede, as duas mais importantes são: o modelo de referência OSI (*Open System Interconnection*) e a Arquitetura de rede TCP/IP. [TAN03]

Modelo de Referência OSI

O modelo OSI é baseado numa proposta desenvolvida pela ISO (*Internacional Organization for Standardization)* buscando uma padronização internacional dos protocolos usados nas diversas camadas. Ele possui sete camadas.

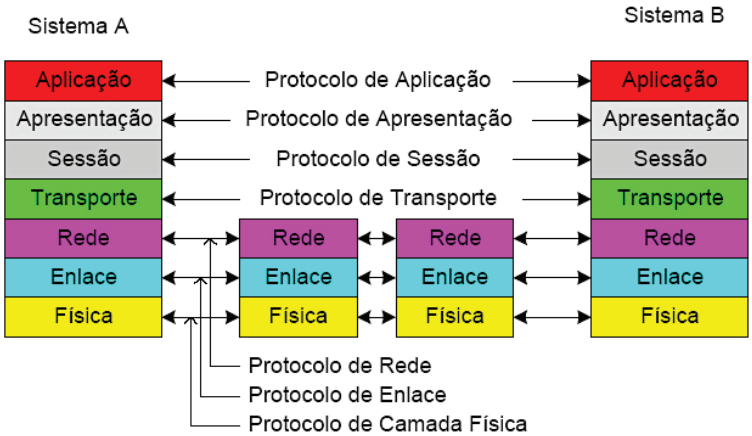


Figura 3 – Modelo de Referência OSI baseado em [KUR03]

A seguir passamos a descrever os principais serviços realizados por essa arquitetura:

Camada Física

A camada física se encarrega da transmissão bruta de bits através de um canal de comunicação, ela deve garantir que um bit 1 seja enviado e recebido adequadamente do outro lado. As questões típicas neste nível são físicas, eletrônicas e mecânicas.

Camada de Enlace

A camada de enlace de dados tem por função transformar um canal de transmissão bruta de dados em uma linha que pareça livre de erros. Cabe a essa camada resolver os problemas causados por quadros danificados ou duplicados.

Outra função dessa camada é de fazer um controle de trafego de modo que o transmissor saiba o espaço de buffer disponível para o receptor (controle de fluxo).

Camada de Rede

A camada de Rede tem por função o controle das operações de sub-redes. Nela é controlado o roteamento dos pacotes da origem para o destino através de tabelas de rotas estáticas ou dinâmicas. Essa camada também desempenha funções de controle de congestionamentos de rotas e também a contabilização dos pacotes enviados por cada cliente.

Camada de Transporte

A função básica da camada de transporte é aceitar dados da camada de sessão, dividi-los em unidades menores em caso de necessidade, passá-los para a camada de rede e garantir que todas as unidades cheguem corretamente à outra extremidade.

A camada de transporte é uma camada fim-a-fim, que liga a origem ao destino [TAN03]. Ela é responsável pelo estabelecimento, manutenção e encerramento das conexões.

Camada de Sessão

Esta camada permite que usuários de máquinas diferentes estabeleçam sessões entre eles, permitindo assim, por exemplo, transferência de arquivos ou logon remoto. Ela também faz o controle do tráfego e a sincronização no fluxo de dados, onde são inseridos alguns pontos de controle, pois em caso de falha de transferência apenas os dados depois de um determinado ponto deveriam ser reenviados.

Camada de Apresentação

A camada de apresentação não se preocupa com a transferência de bits, mas sim com a sintaxe e a semântica da informação transmitida.

Camada de Aplicação

A camada de aplicação tem uma série de protocolos que são comumente necessários para diversas aplicações. Dentro do processo de comunicação ela faz a interface com a aplicação em nível de usuário.

Orientações para Leitura Obrigatória

Item 2.1 do livro Comunicação de Dados e Redes de Computadores do autor Forouzan, presente na minha biblioteca, esse item trata os conceitos de arquitetura em camadas para o modelo de redes.

https://goo.gl/zPK6C9

Item 1.1 do livro Redes de Computadores do Tanembaum, presente na biblioteca virtual pearson, esse item trata os conceitos iniciais sobre os modelos de redes.

https://goo.gl/bMVofG

Item 1.6 do livro Redes de Computadores do Tanembaum, presente na biblioteca virtual pearson, esse item trata os conceitos iniciais sobre os modelos de redes.

https://goo.gl/VBTsS9

Item 2.2 do livro Redes de Computadores, do autor Alexandre Carissimi, presente na minha biblioteca, esse item trata os iniciais do modelo OSI.

https://goo.gl/Guk9jN

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Vídeos

Videoaula do Prof. Marcelo Nascimento sobre o Modelo OSI

https://youtu.be/IFKV-pIM5UE

Leitura

Indicaçao de Leitura Complementar sobre a Classificação das Redes quanto a Extensão Física ou Geográfica

https://goo.gl/uGZH8Q

Indicaçao de Leitura Complementar sobre o Modelo OSI

https://goo.gl/6ZOrFq

Indicaçao de Leitura Complementar sobre o Modelo OSI

https://goo.gl/zKU19

Referências

CARISSIMI, Alexandre da Silva, **Redes de Computadores:** Volume 20 da Série Livros didáticos informática UFRGS, Bookman, 2010, ISBN 9788577805303

DOUGHERTY, G. ***Pattern Recognition and Classification:*** *An Introduction*. 2013. ed. [S.l.]: Springer, 2012.

TANENBAUM, A. S. – **Redes de Computadores** – 5ª Ed.,Pearson, 2011.

KUROSE, J. F. e ROSS, K. - **Redes de Computadores e a Internet** - 5ª Ed., Pearson, 2010.

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000

Cruzeiro do Sul
Educacional